

Modul 3 Fungsi Trigonometri

1. Problem Statement: Mendefinisikan secara pasti Syarat Penghentian $Er < 5\%$, Format input/output (AV), serta Variabel pendukung. membuat program python untuk menghitung nilai hampir 2 sinus dan cosinus dari sudut langsung tertentu menggunakan pendekatan deret mclaurin.

2. Mathematical Equation: $X_{rad} = X_{deg} \cdot \frac{\pi}{180}$ / $Tv_{sin} = \sin(X_{rad})$
 $Tv_{cos} = \cos(X_{rad})$

Deret mclaurin Sinus: $\sin(x) = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$ $N = \text{jumlah suku}$

Deret mclaurin cosinus: $\cos(x) = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$

3. Algoritma.

1. Mulai
 2. Definisi Fungsi Matematika Pembantu:
 - 2.1 hitung-faktorial m: nilai m
 - 2.2 hitung-suku-sin(x,k): $(-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$
 - 2.3 hitung-suku-cos(x,k): $(-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$
 3. Loop Utama While ulang == y:
 - 3.1 konversi sudut: $X_{rad} = X_{deg} \cdot \frac{\pi}{180}$
 - 3.2. hitung True Value: $Tv_{sin} \rightarrow \sin(X_{rad})$
 $Tv_{cos} \rightarrow \cos(X_{rad})$
 - 3.3. Print True Value
 4. Selesai
- 3.4 Print Header tabel
 3.5 Inisialisasi Variabel pengulangan
 3.5.1: $N = 0$ $Er_{sin} = 100.00$
 $AV_{sin} = 0$ $Er_{cos} = 100.00$
 $AV_{cos} = 0$
 3.6. While loop (kondisi berhenti ≥ 5 or ≥ 5)
 3.6.1 Add N dengan 1 ($N = \text{jumlah_suku} - 1$)
 3.6.2 Addition suku mclaurin:
 $AV_{sin} \rightarrow AV_{sin} + \text{hitung_suku_sin}(X_{rad}, N)$
 $AV_{cos} \rightarrow AV_{cos} + \text{hitung_suku_cos}(X_{rad}, N)$
 3.6.3 hitung error:
 $Er_{sin} \rightarrow \left| \frac{AV_{sin} - Tv_{sin}}{Tv_{sin}} \right| \cdot 100$
 $Er_{cos} \rightarrow \left| \frac{AV_{cos} - Tv_{cos}}{Tv_{cos}} \right| \cdot 100$

4. Flow chart.

